Clasificador de Residuos con IA: resumen de resultados

Funcionamiento

Se creó un escenario en Make que recibe por Telegram la foto de un residuo. Un filtro deja pasar solo mensajes con foto; después se descarga la imagen, un agente de IA (configurado como experto en separación de residuos de Mazatlán) la analiza y el bot responde en el mismo chat con el material, la clasificación, si se recicla, dónde va, el tiempo de degradación y un consejo.

Resultados

En el video, la pila AA se clasificó como residuo de manejo especial o peligroso que debe llevarse a un punto de acopio. El vaso de unicel se marcó como inorgánico no reciclable, con degradación de unos 500 años. La botella PET y el envase plástico se identificaron como inorgánicos reciclables, con degradación de 400 a 1,000 años, y se recomendó vaciarlos y enjuagarlos. La fruta cítrica se clasificó como orgánica y compostable, con degradación de semanas a meses.

Errores

De los 10 residuos probados, la IA falló en 3: identificó la lata como envoltura, el vidrio como botella PET y la bolsa de plástico como tapita de botella.

Conclusión

La automatización funciona de forma inmediata y con un formato de respuesta constante, y acertó en la mayoría de los casos. Los errores fueron confusiones entre objetos parecidos, por lo que conviene usar fotos claras y verificar con el punto de acopio los residuos de manejo especial, como las pilas.